

多くのセフェム系抗菌薬の半減期 ($T_{1/2}$) は1~2時間の範囲にあるが、CTRXは7~8時間と長いのが特徴的である。

iv) 第4世代セフェム

第4世代セフェムは第3世代セフェムよりもさらに緑膿菌を含む Gram 陰性菌に優れた抗菌活性を示し、さらに MSSA や肺炎球菌などの Gram 陽性菌に対しても高い抗菌活性を有している。ESBL (extended-spectrum β -lactamase: 基質特異性拡張型 β -ラクタマーゼ) 産生菌には無効であるが、AmpC 型 β -ラクタマーゼに対しては安定である。代表的な抗菌薬として cefepim (CFPM) または ceftazopran (CZOP) がある。

v) セファマイシン系

セファマイシン系の薬剤は一般的な Gram 陽性菌、陰性菌に対する抗菌活性に加えて、*Bacteroides* 属などの嫌気性菌に対する抗菌活性が高いことが特徴である。さらに ESBL にも比較的安定である。セファマイシン系の代表的な抗菌薬として、ceftazidime (CMZ) がある。

vi) オキサセフェム系

オキサセフェム系の抗菌薬は MSSA や肺炎球菌などの Gram 陽性菌、腸内細菌目細菌を含む Gram 陰性菌に対して抗菌活性を有するとともに、*Bacteroides* 属などの嫌気性菌にも抗菌活性を示す。ESBL にも比較的安定であるがエビデンスが少なく、使用にあたっては注意が必要である。オキサセフェム系の代表的な抗菌薬として latamoxef (LMOX) や flomoxef (FMOX) がある。

vii) 第5世代セフェム

第5世代セフェムという呼び方はあまり耳慣れないと思われるが、従来のセフェム系の抗菌薬が有するスペクトルに加えて、MRSA および *Enterococcus faecalis* に対して抗菌活性を示す抗菌薬である。Gram 陽性菌は MRSA、ペニシリン耐性肺炎球菌 (PRSP) などの耐性菌を含めて広くカバーし、さらに Gram 陰性菌も緑膿菌や腸内細菌科の菌などを含めて広く抗菌活性を有する。欧米では ceftobiprole と ceftaroline の2剤がすでに使用されているが、日本国内では未承認である。

viii) その他

tazobactam/ceftolozane (TAZ/CTLZ) は、2019年1月に承認された新規セフェム系薬であり、ceftolozane (CTLZ) と β -ラクタマーゼ阻害薬 tazobactam (TAZ) の配合剤であり、緑膿菌に対する抗菌活性が高く、ESBL や AmpC 型 β -ラクタマーゼに安定である。Cefiderocol (CFDC) は、新規シデロフォアセファロスポリン系抗菌薬で、カルバペネム耐性グラム陰性菌の治療薬として2023年に発売された。さらに2024年に発売された ceftazidime/avibactam

(CAZ/AVI) は、ceftazidime (CAZ) と β -ラクタマーゼ阻害薬 avibactam (AVI) の配合剤であり、 β -ラクタマーゼのうち、Ambler クラス A、クラス C および一部のクラス D を阻害する。

c 副作用

セフェム系抗菌薬はペニシリン系抗菌薬に比べてアナフィラキシーなどの過敏反応は少ない。ただし血管炎、下痢などの消化器症状、さらに肝機能異常、腎障害などを起こすことがある。

d 耐性

腸内細菌目細菌である *Enterobacter* 属や *Citrobacter* 属などは β -ラクタマーゼを産生し耐性を示しやすい。緑膿菌は多くのセフェム系抗菌薬に耐性を示すが、第3、第4世代セファロスポリン系抗菌薬の中には有効な抗菌薬もある。さらに *Acinetobacter* 属や *Stenotrophomonas* 属の菌は耐性を示す場合が多い。

セフェム系薬への耐性として重要なのは ESBL であり、ペニシリンおよび第1~第4世代セファロスポリン系抗菌薬に広く耐性を示す。国内で多い CTX-M 型は CAZ に比べて CTX を効率的に分解することができる。ESBL 産生菌はセファマイシン系およびオキサセフェム系の抗菌薬には感受性を示すが、臨床的に有効かどうかはまだ結論が出ていない。

ESBL とともにセフェム系抗菌薬への耐性として重要なのが AmpC 型の β -ラクタマーゼであり、*Enterobacter* 属、*Citrobacter* 属、*Serratia* 属、緑膿菌などの Gram 陰性菌が産生する。AmpC 型 β -ラクタマーゼ産生菌に対してセファマイシン系抗菌薬は無効であるが、第4世代セファロスポリン系抗菌薬は抗菌活性を示す。

3 カルバペネム系抗菌薬

a 薬剤の特徴

カルバペネム系薬は PBP との結合により細胞壁の合成を阻害し殺菌的な作用を示す。カルバペネム系薬は、 β -ラクタム系抗菌薬の中で、最も広域のスペクトルを有する薬剤であり、Gram 陽性菌、Gram 陰性菌、さらに嫌気性菌まで広くカバーしている。さらに、カルバペネム系薬は、本来耐性度が高い緑膿菌や *Citrobacter* 属、*Enterobacter* 属などの菌に対しても優れた抗菌活性を有している。そのためカルバペネム系薬は「最後の切札」として位置づけられている場合が多い。

カルバペネム系薬の呼吸器系の適応疾患として、市肺肺炎、医療・介護関連肺炎、院内肺炎、慢性呼吸器疾患の二次感染などがある。

耐性菌感染や重症化のリスクが高い患者の感染症治療では、まず抗菌スペクトラムが広い薬剤で治療を開始される場合が多く、カルバペネム系薬が選択される頻度が高い。しかしそれに伴う耐性化などの懸念があ